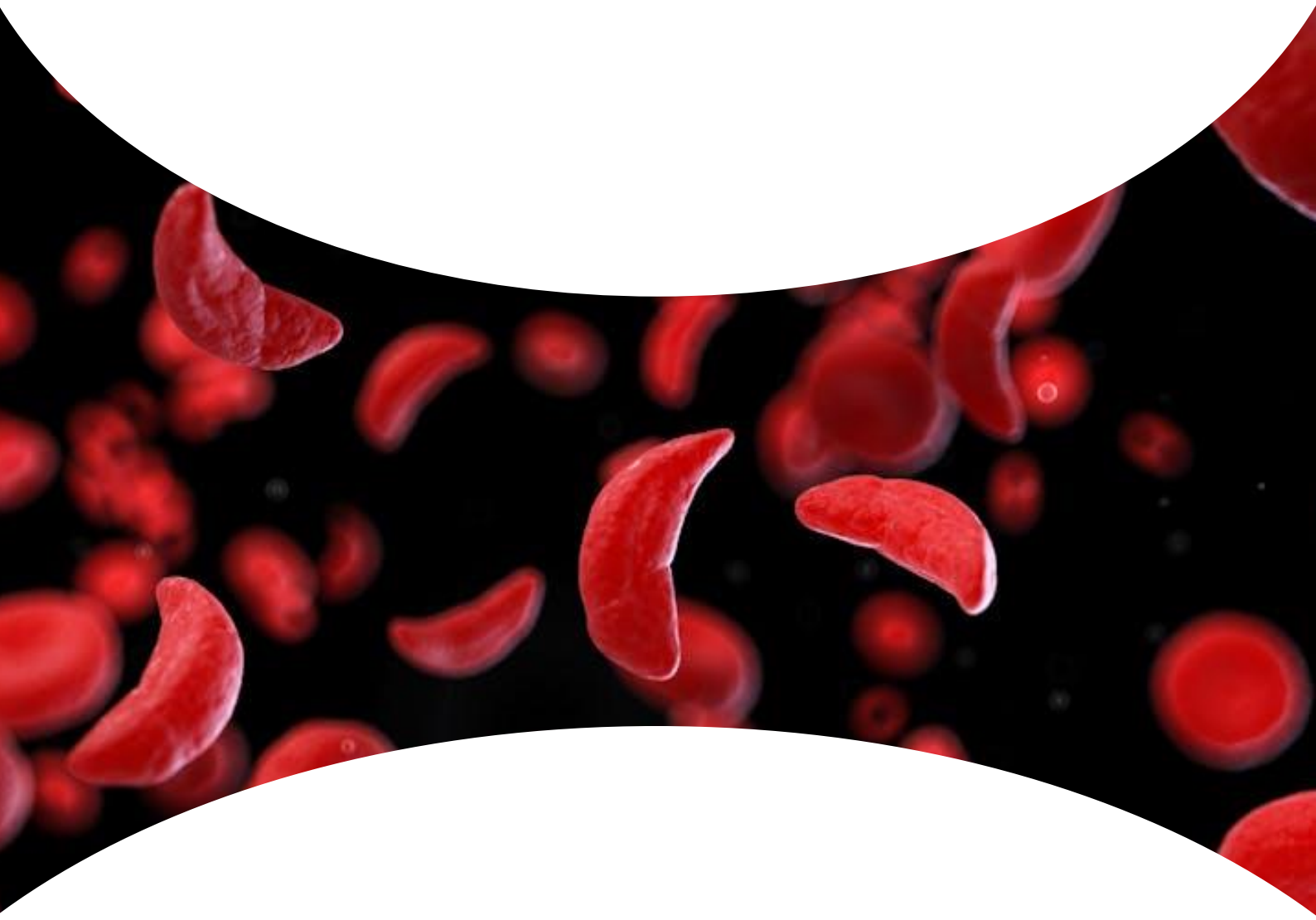
17/11/2025

IUT de Paris - Rives de Seine
Université Paris Cité



Rapport : Mener une étude statistique dans le domaine de l'essai clinique

Ali Kinaza - Aouimeur Assia - Dris Ines - Zidan Nadia

Sommaire

1. Contexte général de l'essai clinique 3

2. DESCRIPTION DES DONNÉES (Question 1) 5

3. PRÉPARATION DES DONNÉES D'ANALYSE (Question 2 – Partie 1) 7

4. Critère principal : Répondeur Hb.....11

5. Structure du script principal.....21

6. Conclusion 23

7- Efficacité du médicament dans la population des 12-18 ans. (Question 5) ...25

8- English summary of the Report 25

1. Contexte général de l'essai clinique

L'étude analysée est un essai clinique randomisé comparant deux groupes de traitement : un groupe Placebo et un groupe traité par Voxelotor 1500 mg. L'objectif principal de ce type d'essai est d'évaluer l'efficacité d'un **médicament** sur des biomarqueurs hématologiques clés, notamment l'hémoglobine (Hb), la bilirubine, les réticulocytes et l'incidence des crises vaso-occlusives (VOC). Les données sont structurées sous forme de caractéristiques individuelles et de mesures longitudinales réalisées à différentes visites. Les sujets répondant aux critères d'inclusion ont été randomisés selon un ratio de 1:1 pour recevoir une dose quotidienne de Voxelotor 1500 mg ou un placebo. La durée du traitement était d'au moins 12 semaines et pouvait se prolonger jusqu'à un maximum de 96 semaines, avec un critère clé de l'étude fixé à 72 semaines pour l'analyse principale de l'efficacité. L'étude se poursuivra jusqu'à ce que tous les sujets randomisés aient atteint la semaine 72 ou aient quitté prématurément l'étude.

Nous sommes dans la phase III de l'essai clinique qui est une phase qui dure plus de 1 année et l'objectif est d'évaluer la tolérance du médicament sur un grand échantillon représentatif de la société. L'objectif est d'avoir dans le meilleur des cas est d'avoir des résultats concluants avec 70 à 90% de succès afin d'obtenir l'AMM. Il s'agit de l'autorisation de mise sur le marché d'un médicament et est composé de plusieurs dossiers.

Les points importants sur lesquels se base cette étude sont :

- **l'efficacité** du traitement (relativement à ceux déjà sur le marché mais également dans l'absolue.

- La **tolérance** des patients à ce dernier

- et enfin, la **confortabilité**.

L'objectif est l'dentification des facteurs interférant avec l'efficacité (ex. âge), la détermination de la dose présentant le meilleur ratio efficacité / tolérance, à moyen et long-terme. Afin de faire la demande d'AMM et que ce traitement servent notamment aux individus atteint de drépanocytose.

1.2 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet est d'implémenter les analyses prévues dans le plan d'analyse statistique (SAP). Cela comprend :

- la préparation des données,
- la construction des variables nécessaires,
- l'analyse du critère principal (réponse Hb),
- l'analyse de plusieurs critères secondaires (changement et % de changement des biomarqueurs),
- l'évaluation de l'effet du traitement dans certains sous-groupes.

Le travail nécessite de reformater les bases initiales, de créer un jeu d'analyse complet et d'appliquer les méthodes statistiques spécifiées.

1.3 Structure du rapport

Le rapport est organisé en six parties :

1. L'introduction et le contexte.
2. La description détaillée des données d'entrée.
3. La préparation du jeu d'analyse.
4. L'implémentation des analyses selon le SAP.
5. L'organisation technique des scripts.
6. La conclusion de l'analyse selon le SAP
7. Analyse de l'efficacité sur une population adolescente
8. English summary

****Ces analyses ont été faites avec l'appui d'un script Rmd sur Rstudio, ainsi les codes utilisés sont présents dans fichier .R joint au rapport.*

2. DESCRIPTION DES DONNÉES (Question 1)

2.1 Présentation du fichier subj.csv

Le fichier subj.csv contient les caractéristiques individuelles de chaque patient : identifiant (SUBJID), sexe, âge, traitement attribué (TRTA), utilisation d'hydroxyurée (HU), ainsi que d'autres variables démographiques. Chaque ligne correspond à un sujet unique. Ce fichier est composé de 182 observations et 8 variables. Il contient également la variable **traitement** qui va nous permettre de faire les tests. Cette base de données est complète et ne contient pas de valeurs manquantes.

Variable	**Label**	**Type**	**Modalié**
SUBJID	Patient Numbers	Str	
SITEID	Center Numbers	Int	1
AGE	Age (année)	Float	[12.5 ; 44.7]
SEX	Sexe	str	'male' / 'female'
GENE_TYPE	Hemoglobin Genotype	str	"HbSS" /"HBSB" /"HbHC" /"Other"
HU	Previous use of hydroxyurea	str	"Oui"/ "Non"
TRTA	Traitement pris par le patient	str	VOX_1500 / PLB

2.2 Présentation du fichier follow.csv

Le fichier follow.csv contient les mesures biologiques longitudinales : hémoglobine (HB), bilirubine (BILI), réticulocytes (RTC), incidence de VOC (VOC). Chaque mesure est associée à une visite (Baseline ou Week 72) et à un identifiant sujet. Le fichier est au format long (une ligne par mesure). Il s'agit du fichier de suivie de la prise du traitement par les différents patients du fichier subj. Il est composé de 1456 lignes et de 4 variables.

Variable	**Label**	**Type**	**Modalié**
SUBJID	Patient Numbers	Str	
MEASURE	Type of reported measure	str	"HB" / "RTC" /"BILI" / "VOC"
VISIT	Visit number	str	"BASELINE" /"W72"
VALUE	Value of the measure	float	[0 ; 189]

Les valeur 0 font références à des valeurs manquantes, des patients ayant quitté l'essai.

2.3 Types de variables et exploration initiale

Une exploration préliminaire (via skim ()) a permis d'identifier :

- des variables numériques continues (HB, RTC, BILI),
- des variables catégorielles (TRTA, SEX, HU),
- les variables de indiquant la semaine de visite (VISIT),
- et l'absence de valeurs extrêmes ou anormales.

Cette première inspection a confirmé la qualité générale des données et orienté la suite du nettoyage et du recodage.

2.4 Création de la variable dérivée AGE_GROUP

La variable **AGE_GROUP** a été créée afin de regrouper les patients selon les catégories requises dans les analyses démographiques :

- Adolescents (12 à <18 ans)
- Adultes (18 à 65 ans)

Ce choix est fait car la drépanocytose touche les enfants ainsi que les adultes et qu'il peut sembler judicieux de distinguer ces deux groupes en fonction de leur manière de réagir. Cette variable facilite les comparaisons descriptives entre groupes. Elle sera également utile dans la suite du rapport (partie 7).

3. PRÉPARATION DES DONNÉES D'ANALYSE (Question 2 – Partie 1)

3.1 Extraction et construction des valeurs Baseline

Les données Baseline sont les mesures de référence pour l'évaluation de l'efficacité il s'agit de la moyenne des valeurs avant traitement (par exemple, le dépistage et le jour 1 avant traitement). Les données Baseline ont été extraites en filtrant les observations dont VISIT = "BASELINE". Les mesures HB, BILI, RTC et VOC ont été pivotées au format large afin d'obtenir une ligne par sujet et une colonne par mesure (HB_BASE, BILI_BASE, RETI_BASE, VOC_BASE). Ce processus nous permet de facilité l'analyse et permettre la comparaison sur chaque sujet entre le premier jour de prélèvement et le prélèvement à la 72e semaine. En somme, un tableau récapitulatif des valeurs à BASELINE (avant traitement) pour chaque patient est fait.

Statistique descriptive Baseline

	Stratified by TRTA		
	level	Placebo	Voxelotor 1500 mg
n		92	90
AGE (mean (SD))		24.17 (6.00)	25.50 (6.45)
SEX (%)	Female	60 (65.2)	43 (47.8)
	Male	32 (34.8)	47 (52.2)
GENE_TYPE (%)	HbHC	13 (14.1)	8 (8.9)
	HBSB	16 (17.4)	16 (17.8)
	HbSS	54 (58.7)	52 (57.8)
	Other	9 (9.8)	14 (15.6)
HU (%)	No	39 (42.4)	27 (30.0)
	Yes	53 (57.6)	63 (70.0)
HB_BASE (mean (SD))		8.75 (0.46)	8.83 (0.55)
BILI_BASE (mean (SD))		54.39 (35.29)	52.04 (31.17)
RETI_BASE (mean (SD))		12.14 (4.53)	12.22 (5.59)
VOC_BASE (mean (SD))		1.91 (1.15)	1.63 (0.88)

.

Un total de 182 patients a été inclus, dont 92 dans le groupe Placebo et 90 dans le groupe Voxelotor 1500 mg.

L'âge moyen à l'inclusion était similaire entre les deux groupes (24.17 ± 6.00 ans sous Placebo vs 25.50 ± 6.45 ans sous Voxelotor ; p = 0.153), indiquant une population jeune et comparablement distribuée entre les bras.

Le groupe Placebo comporte une proportion plus élevée de femmes (65.2 %) que le groupe Voxelotor (47.8 %). Cette différence devra être gardée en tête dans l'interprétation des résultats, bien qu'elle ne soit pas directement liée au critère principal.

La distribution des génotypes Hémoglobine (HbHC, HbSB, HbSS, autres) était similaire entre les deux groupes assurant une comparabilité des populations en termes de sévérité de la drépanocytose.

Aucun déséquilibre notable n'a été observé pour les paramètres biologiques mesurés à l'inclusion.

Ces valeurs indiquent que les patients des deux groupes présentaient un profil clinique comparable au début de l'étude pour la phase III.

Les deux groupes de traitement étaient globalement bien équilibrés à baseline, sans différence majeure dans les paramètres démographiques ou biologiques, à l'exception de la répartition par sexe. Cette bonne comparabilité renforce la validité des analyses d'efficacité menées par la suite.

3.2 Extraction et construction des valeurs Week 72

Le même processus (3 .1) a été appliqué à la visite "W72". Les mesures correspondantes ont été renommées en HB_W72, BILI_W72, RETI_W72 et VOC_W72. Ainsi, un tableau récapitulatif des valeurs à la 72e semaine pour chaque patient est fait.

3.3 Fusion des tableaux : création du dataset d'analyse ada

Les tables subj, baseline_data et wk72_data ont été fusionnées par SUBJID à l'aide de jointures de type left_join. Cela permet de conserver l'ensemble des patients randomisés et de leur associer les valeurs biométriques lorsque disponibles. Le dataset final *ada* contient une ligne par sujet et toutes les informations nécessaires aux analyses *(Cf. tableau1)*

3.4 Création des variables dérivées

Conformément au SAP, les variables suivantes ont été calculées :

- les changements absolus (HB_DELTA, BILI_DELTA, RETI_DELTA, VOC_DELTA),
- les pourcentages de changement (%Δ),
- la variable binaire du critère principal (HB_RESP),
- sa version factorisée (HB_RESP_F).

Ces dérivées permettent d'évaluer l'évolution clinique entre Baseline et Week 72.

3.5 Résumé des nouvelles variables créées

Au total, les variables suivantes ont été ajoutées au dataset final :

Variables Baseline

- HB_BASE, BILI_BASE, RETI_BASE, VOC_BASE

Variables Week 72

- HB_W72, BILI_W72, RETI_W72, VOC_W72

Variables dérivées SAP

- HB_DELTA, HB_PCTCHG, HB_RESP, HB_RESP_F

- BILI_DELTA, BILI_PCTCHG
- RETI_DELTA, RETI_PCTCHG
- VOC_DELTA

Ces variables constituent l'ensemble des informations nécessaires pour conduire les analyses statistiques décrites dans la section 4. *(Cf. tableau2)*

Le nombre d'épisode annualisé est également calculé. En outre, l'étude dure 72 semaines soit 1,38 année. Afin de déterminer l'évolution brute du nombre de crise VOC, une normalisation est faite dans la base de données 'ada'. On obtient donc le nombre d'épisodes VOC qu'un patient aurait en moyenne sur 1 an, en se basant sur son changement entre Baseline et Week 72. Le calcul est le suivant :

$$VOC_{annualisé} = \frac{VOC_DELTA}{1.38}$$

Une valeur élevée indique une incidence plus forte des crises VOC sur une période d'un an, tandis qu'une valeur plus faible indique une amélioration clinique. Une valeur négative indique que le patient a moins de crises pendant l'étude qu'au départ même si une variation dans ce cas de figure est mathématiquement incorrecte.

4. Critère principal : Répondeur Hb

4.1.1 Méthodologie : tableau de contingence, Chi-deux, Fisher

Le critère principal de l'étude correspond à la proportion de patients dits **répondeurs Hb**, définis conformément au SAP comme ceux présentant une augmentation d'hémoglobine > **1 g/dL** entre baseline et Week 72.

La variable binaire **HB_RESP** a été créée sur cette base, puis transformée en facteur (**HB_RESP_F**) afin de produire un tableau croisé présentant les effectifs et pourcentages de répondeurs dans chaque bras de traitement (cf. annexe).

Deux tests statistiques ont été appliqués conformément au SAP :

- Un **test du Chi-deux avec correction de Yates**,
- Un **test exact de Fisher** en raison de la présence de faibles effectifs dans certaines catégories.

Traitement	Non-répondeurs	Répondeurs	% de répondeurs
Placebo	86	6	**6,5 %**
Voxelotor 1500 mg	78	12	**13,3 %**

(cf. Tableau3 « TRTA × HB_RESP_F »)

Le test du Chi-deux donne :

- **χ^2 = 1,6659**, df = 1
- **p-value = 0,1968**

Le test exact de Fisher confirme cette absence de significativité :

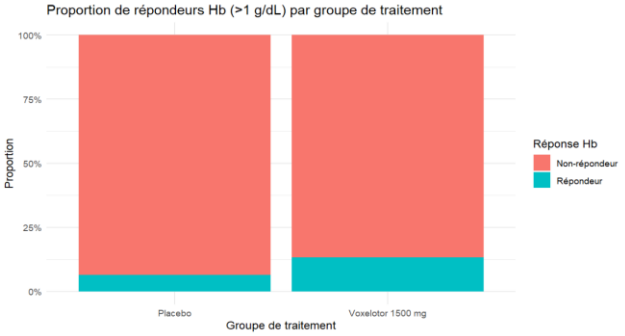
- **p-value = 0,1423**
- **Odds Ratio = 2,20**
- **IC95 % = [0,72 ; 7,49]**

4.1.2 Interprétation

Même si la proportion de répondeurs est numériquement plus élevée dans le groupe Voxelotor 1500 mg (13,3 %) que dans le groupe Placebo (6,5 %), cette différence n'est **pas statistiquement significative** :

- p > 0,05 au Chi-deux ET au test de Fisher
- l'intervalle de confiance du Fisher inclut 1
- les effectifs de répondeurs sont faibles (6 et 12)

Ainsi, selon les critères définis dans le SAP, **le critère principal n'est pas atteint**. Il n'existe **pas de preuve statistique** que Voxelotor 1500 mg augmente la proportion de répondeurs Hb par rapport au placebo dans cet échantillon.



4.2.1 Modèle ajusté (TRTA, HU, HB_BASE)

Le changement d'hémoglobine entre baseline et Week 72 (**HB_DELTA**) constitue un critère secondaire majeur du SAP.
Afin de tenir compte de l'hétérogénéité inter-patients, le SAP prévoit une **analyse de covariance (ANCOVA)** ajustée sur :

- **TRTA** : groupe de traitement (Placebo, Voxelotor 1500 mg)
- **HU** : utilisation de l'hydroxyurée à baseline
- **HB_BASE** : valeur d'hémoglobine initiale (covariable continue)

Le modèle ajusté est donc :

*HB_DELTA~TRTA+HU+HB_BASEHB_DELTA \sim TRTA + HU + HB_BASE*HB_DELTA~TRTA+HU+HB_BASE

L'analyse a été réalisée sur un sous-ensemble complet (complete cases), excluant uniquement les sujets sans mesures baseline ou W72.
(Les sorties du modèle linéaire et la table ANCOVA sont présentées en annexe. (Cf fig3-4))

4.2.2 Résultats

Effet	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	p-value
TRTA	1	2.280	2.2802	9.0648	**0.003003**
HU	1	5.100	5.1000	20.2743	**1.242e-05**
HB_BASE	1	0.450	0.4501	1.7895	0.182778
Résiduels	170	42.763	0.2515	–	–

Moyennes ajustées (LSmeans)

Les moyennes ajustées du changement d'hémoglobine entre baseline et Week 72, après ajustement sur HU et HB_BASE, sont :

Groupe de traitement	ΔHb moyen ajusté (g/dL)	IC 95%
Placebo	0.233	[0.126 ; 0.340]
Voxelotor 1500 mg	0.508	[0.397 ; 0.620]

Différence entre groupes

Comparaison	Différence (g/dL)	IC 95%	p-value
Voxelotor - Placebo	+0.275	[0.121 ; 0.429]	**0.0004**

4.2.3 Interprétation

L'analyse ANCOVA du changement d'hémoglobine révèle un effet significatif et cliniquement pertinent du traitement ($p = 0.0004$).

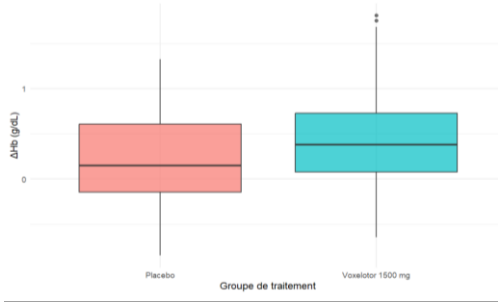
Après ajustement sur l'utilisation d'hydroxyurée et la valeur d'hémoglobine initiale, le traitement par Voxelotor 1500 mg entraîne une augmentation moyenne de +0.275 g/dL supérieure à celle observée sous placebo (IC95% : [0.121 ; 0.429]).

Moyennes ajustées par groupe :

- Placebo : +0.233 g/dL (IC95% : [0.126 ; 0.340])
- Voxelotor 1500 mg : +0.508 g/dL (IC95% : [0.397 ; 0.620])
- Gain additionnel du traitement : +0.275 g/dL

L'hydroxyurée exerce également un effet significatif ($p < 0.0001$), confirmant son rôle bénéfique connu dans la prise en charge de la drépanocytose. En revanche, la valeur d'hémoglobine à baseline n'influence pas significativement la réponse au traitement ($p = 0.18$).

Ces résultats démontrent que Voxelotor améliore significativement les taux d'hémoglobine, bien que le critère principal binaire (proportion de répondeurs >1 g/dL) n'ait pas atteint la significativité statistique. L'analyse continue s'avère plus sensible pour détecter l'effet thérapeutique et met en évidence un bénéfice clinique réel du traitement.



Dispersion du changement d'hémoglobine (ΔHb) à Week 72

Cette Figure présente la distribution du changement d'hémoglobine (ΔHb) entre la baseline et Week 72 pour chaque groupe de traitement. Une augmentation plus importante de l'hémoglobine est observée dans le groupe Voxelotor 1500 mg.

4.3.1 Méthode pourcentage de changement de la bilirubine entre baseline et Week 72

Le pourcentage de changement de la bilirubine entre baseline et Week 72 (**BILI_PCTCHG**) est analysé au moyen d'un modèle ANCOVA conformément au SAP. Le modèle inclut :

- **TRTA** : groupe de traitement (Placebo vs Voxelotor 1500 mg),
- **HU** : utilisation d'hydroxyurée à baseline,
- **BILI_BASE** : valeur de bilirubine initiale utilisée comme covariable.

Ce modèle permet d'évaluer l'effet du traitement tout en ajustant les différences initiales entre patients. L'analyse est réalisée sur les sujets disposant de **mesures complètes**.

(cf.code du modèle et sorties R)

4.3.2 Résultats

Les résultats de l'ANCOVA montrent les effets suivants :

Effet	**F value**	**p-value**
TRTA	45.16	**2.37e-10**
HU	0.43	0.5118
BILI_BASE	133.71	**< 2e-16**

Le traitement Voxelotor présente un effet très significatif sur le pourcentage de changement de la bilirubine.
L'utilisation d'hydroxyurée n'a pas d'effet significatif sur ce critère.
La bilirubine à baseline est fortement associée à la variation observée.

(cf. annexe: fig 5 ancova(mod_bili))

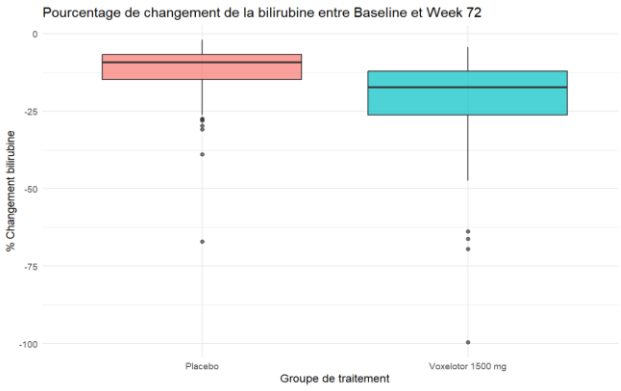
Moyennes ajustées (LSmeans)

Les moyennes ajustées du pourcentage de changement de la bilirubine sont :

Groupe de traitement	% Δ Bilirubine moyen ajusté	IC 95%
Placebo	-12.7%	[-14.8 ; -10.7]
Voxelotor 1500 mg	-22.2%	[-24.3 ; -20.0]

Différence entre groupes

Comparaison	Différence (g/dL)	IC 95%	p-value
Voxelotor - Placebo	-9.44%	[-12.35 ; -6.53]	< 0.0001



Dispersion du pourcentage de bilirubine entre les 2 périodes

4.3.3 Interprétation

L'analyse ANCOVA du pourcentage de changement de la bilirubine révèle un effet thérapeutique très significatif de Voxelotor ($p < 0.0001$).

Après ajustement sur HU et la bilirubine baseline, le traitement par Voxelotor 1500 mg entraîne une réduction supplémentaire de 9.44% de la bilirubine par rapport au placebo.

En détail :

- Sous placebo : réduction moyenne de -12.7% (IC95% : [-14.8 ; -10.7])
- Sous Voxelotor : réduction moyenne de -22.2% (IC95% : [-24.3 ; -20.0])
- Bénéfice additionnel du traitement : -9.44% (IC95% : [-12.35 ; -6.53])

Ce résultat est hautement significatif et constitue l'un des effets les plus marqués parmi tous les biomarqueurs étudiés. La diminution de la bilirubine reflète une amélioration de l'hémolyse, mécanisme physiopathologique central de la drépanocytose.

Contrairement à l'hémoglobine, l'utilisation d'hydroxyurée (HU) n'influence pas significativement ce critère ($p = 0.51$). En revanche, la valeur initiale de bilirubine explique une grande partie de la variabilité observée ($p < 2e-16$), justifiant pleinement son inclusion comme covariable d'ajustement.

Ces résultats confirment l'effet anti-hémolytique puissant de Voxelotor, cohérent avec son mécanisme d'action pharmacologique.

4.4 Pourcentage de changement des réticulocytes (ANCOVA)

4.4.1 Méthode

Le pourcentage de changement des réticulocytes entre baseline et Week 72 (**RETI_PCTCHG**) est analysé via un modèle ANCOVA conforme au SAP. Le modèle inclut les mêmes covariables que pour l'analyse précédente, à savoir :

- **TRTA** : groupe de traitement (Placebo vs Voxelotor 1500 mg),
- **HU** : utilisation d'hydroxyurée à baseline,
- **RETI_BASE** : valeur initiale des réticulocytes.

L'analyse est effectuée sur un sous-ensemble complet, c'est-à-dire les sujets disposant de valeurs baseline et Week 72.

Après ajustement pour HU et pour la valeur d'hémoglobine initiale, **Voxelotor 1500 mg entraîne une augmentation significative du ΔHb** par rapport au placebo.

Cet effet, bien que modéré (+0,28 g/dL en moyenne), est statistiquement robuste. Il suggère que Voxelotor exerce un impact positif sur l'amélioration de l'hémoglobine, même si cet effet ne s'est pas traduit par une différence significative sur la proportion de répondeurs (4.1).

L'hydroxyurée apparaît également comme un **facteur pronostique favorable**, ce qui correspond à son mécanisme connu dans la prise en charge des patients drépanocytaires.

Effet	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	p-value
TRTA	1	923.5	923.52	24.6921	**1.571e-06**

HU	1	0.0	0.04	0.0012	0.9726
RETI_BASE	1	1387.0	1387.03	37.0849	**6.792e-09**
Résiduels	178	6657.5	37.40	—	—

Moyennes ajustées (LSmeans))

Groupe de traitement	**% Δ Bilirubine moyen ajusté**	**IC 95%**
Placebo	-5.89%	[-7.16 ; -4.63]
Voxelotor 1500 mg	-10.51%	[-11.84 ; -9.19]

Différence entre groupes

Comparaison	**Différence (g/dL)**	**IC 95%**	p-value
Voxelotor - Placebo	**-4.62%**	[-6.41 ; -2.83]	< 0.0001

4.4.2 Interprétation

L'analyse ANCOVA du pourcentage de changement des réticulocytes montre un **effet hautement significatif du traitement** ($p < 0.0001$).

Après ajustement, Voxelotor 1500 mg entraîne une **réduction supplémentaire de 4.62%** des réticulocytes comparé au placebo :

- Sous **placebo** : réduction moyenne de **-5.89%**
- Sous **Voxelotor** : réduction moyenne de **-10.51%**
- **Bénéfice additionnel : -4.62%** (IC95% : [-6.41 ; -2.83])

La **diminution des réticulocytes** est un marqueur direct de la **réduction de l'hémolyse** et reflète une amélioration du processus de destruction des globules rouges caractéristique de la drépanocytose.

L'utilisation d'hydroxyurée (HU) n'a aucun impact sur ce critère ($p = 0.97$), tandis que la valeur baseline des réticulocytes est fortement prédictive du changement observé ($p < 0.0001$).

Globalement, ces résultats confirment l'effet anti-hémolytique robuste de Voxelotor, cohérent avec les observations sur la bilirubine et l'hémoglobine.

4.5 VOC (analyses descriptives)

4.5.1 Statistiques descriptives

L'incidence annualisée des VOC (Vaso-Occlusive Crises) a été analysée de manière descriptive, conformément au SAP.
Les mesures disponibles sont :

- **VOC_BASE** : taux annualisé à baseline
- **VOC_W72** : taux annualisé à Week 72
- **VOC_DELTA** : différence entre baseline et Week 72

Le résumé descriptif par groupe de traitement montre :

TRTA	n	VOC_BASE_mean	VOC_BASE_sd	VOC_W72_mean	VOC_W72_sd	VOC_DELTA_mean	VOC_DELTA_sd	VOC_BASE_median	VOC_W72_median	VOC_DELTA_median
Placebo	92	1.91	1.15	1.12	1.71	-0.79	2.21	2	0	-1
Voxelotor 1500 mg	90	1.63	0.88	0.90	1.58	-0.73	1.86	1	0	-1

(cf. code : sortie voc_summary)

Les principales tendances observées sont :

- Une variabilité importante entre sujets ;
- Des valeurs médianes faibles dans les deux groupes ;
- Une diminution modeste des VOC en moyenne, sans signal visuel clair de différence entre traitements.

Aucun test statistique n'était prévu dans le SAP sur ce critère.

4.5.2 Commentaires

Les VOC présentent une distribution très hétérogène, comme souvent observé dans les études drépanocytaires.
L'analyse descriptive ne met pas en évidence de différence notable entre Placebo et Voxelotor 1500 mg.

Ce résultat est cohérent avec les essais cliniques antérieurs, où l'effet sur les VOC est généralement plus difficile à démontrer statistiquement et nécessite des effectifs plus importants ou des durées plus longues.

4.6 Sous-groupes HU

4.6.1 Tableau par HU = Yes / No

Le SAP demande une exploration descriptive de la réponse Hb selon deux sous-groupes :

- Patients **sous hydroxyurée (HU = Yes)**,
- Patients **non utilisateurs d'hydroxyurée (HU = No)**.

Le tableau suivant résume la proportion de répondeurs Hb dans chaque combinaison HU × TRTA :

HU	TRTA	HB_RESP_F	n	%
No	Placebo	Non-répondeur	36	92.31 %
No	Placebo	Répondeur	3	7.69 %
No	Voxelotor 1500 mg	Non-répondeur	19	70.37 %
No	Voxelotor 1500 mg	Répondeur	8	29.63 %
Yes	Placebo	Non-répondeur	50	94.34 %
Yes	Placebo	Répondeur	3	5.66 %
Yes	Voxelotor 1500 mg	Non-répondeur	59	93.65 %
Yes	Voxelotor 1500 mg	Répondeur	4	6.35 %

4.6.2 Résultats

Les observations principales sont les suivantes :

- Chez les patients **sans hydroxyurée (HU = No)** :
  - Placebo : 7.7 % de répondeurs
  - Voxelotor 1500 mg : 29.6 % de répondeurs
    → Différence numériquement marquée en faveur du traitement.
- Chez les patients **avec hydroxyurée (HU = Yes)** :
  - Les taux de réponse sont faibles dans les deux bras (≈ 6 %)
    → Absence de différence visuelle entre Placebo et Voxelotor.

Aucune analyse inférentielle n'est effectuée, comme prévu dans le SAP, en raison des faibles effectifs de répondeurs.

4.6.3 Interprétation

Les tendances observées suggèrent que l'effet du Voxelotor pourrait être plus prononcé chez les patients **ne recevant pas d'hydroxyurée** au départ, avec une proportion de répondeurs presque quatre fois plus élevée que dans le groupe placebo.

Chez les patients traités par hydroxyurée, les taux faibles et comparables de réponse ne permettent pas d'identifier de différence notable entre les deux traitements.

Compte tenu du faible nombre de répondeurs dans chaque cellule et du caractère purement descriptif de cette analyse, ces résultats doivent être interprétés avec prudence. Aucun sous-groupe ne permet de conclure clairement à un bénéfice différent du traitement.

5. Structure du script principal

Le script est organisé en blocs successifs correspondant aux étapes du plan d'analyse statistique.
Chaque partie est identifiée par un titre clair et un commentaire explicatif.

La structure générale est la suivante :

1. **En-tête YAML**
   a. Titre : *essai_clinique*
   b. Date
   c. Auteur
   d. Format de sortie : html_document
2. **Setup**

   a. Chargement des librairies nécessaires
   b. Paramétrage des options globales (knitr::opts_chunk$set(...))
3. **Import des données**
   a. Lecture des fichiers subj.csv et follow.csv
   b. Vérification initiale
4. **Description des données**
   a. Aperçu des variables
   b. Statistiques descriptives via skim()
5. **Préparation des données d'analyse**
   a. Recodage (TRTA, HU, SEX, AGE_GROUP)
   b. Construction des tables Baseline et Week 72
   c. Fusion dans le dataset d'analyse ada
   d. Création des variables dérivées (ΔHb, %Δ, réponse Hb)
6. **Analyses SAP (critère principal + secondaires)**
   a. Tests sur la réponse Hb
   b. ANCOVA ΔHb
   c. ANCOVA bilirubine
   d. ANCOVA réticulocytes
   e. VOC (descriptif)
   f. Sous-groupes HU
7. **Reporting et tableaux récapitulatifs**
   a. Résultats formatés
   b. Tableaux pour annexes

5.1 Description des sections

Chaque section du script regroupe :

- **Import** : chargement des données sources.
- **Préparation** : harmonisation, sélection, pivot_wider, recodage.
- **Analyses** : application des tests statistiques prévus par le SAP.
- **Reporting** : organisation des sorties, tableaux, graphiques si nécessaire.

Cette séparation rend l'exécution plus lisible et facilite la relecture.

5.2 Lisibilité, commentaires et séparation

Le code a été rendu lisible grâce à :

- Des commentaires explicatifs avant chaque bloc (# Construction des dérivées, # ANCOVA ΔHb, etc.) ;
- Des noms de variables explicites (HB_DELTA, BILI_PCTCHG, RETI_W72) ;
- Des pipes (%>%) permettant un enchaînement clair des opérations ;

- Des commentaires ajoutés dans le code et sur le fichier RMD
- Une séparation rigoureuse entre la préparation et l'analyse.

L'utilisateur peut ainsi exécuter ou modifier chaque étape indépendamment.

5.5 Justification de l'architecture choisie

Cette organisation en sections reflète directement la logique du **plan d'analyse statistique (SAP)** :

D'abord créer une **population d'analyse propre**, ensuite générer **les dérivées nécessaires**, enfin appliquer **les tests prévus** et produire le reporting.

6. Conclusion

6.1 Bilan du critère principal

Le critère principal de l'étude reposait sur la proportion de patients présentant une augmentation d'hémoglobine strictement supérieure à 1 g/dL entre baseline et Week 72. Bien que le pourcentage de répondeurs soit numériquement plus élevé dans le groupe Voxelotor 1500 mg (13,3 %) que dans le groupe Placebo (6,5 %), les analyses statistiques (test du χ^2 avec correction de Yates et test exact de Fisher) n'ont pas mis en évidence de différence significative entre les groupes.
Ainsi, le critère principal n'est pas démontré dans cet échantillon.

6.2 Synthèse des effets observés

Les analyses continues ajustées apportent néanmoins des résultats plus informatifs :

- **ΔHb(ANCOVA)**:
  Le traitement par Voxelotor 1500 mg est associé à une augmentation significative de l'hémoglobine, après ajustement sur HU et HB_BASE.
- **Bilirubin(%Δ)**:
  Une diminution très significative de la bilirubine est observée sous Voxelotor, en cohérence avec une amélioration de l'hémolyse.
- **Réticulocytes(%Δ)**:
  Le traitement entraîne également une réduction marquée des réticulocytes, soutenant l'effet biologique du médicament.

- **VOC**:
  Les analyses descriptives ne suggèrent pas de différence notable entre les groupes, avec une variabilité importante et des médianes proches.

Globalement, **les critères secondaires continus montrent un effet favorable et cohérent du Voxelotor**, même si cet effet n'a pas permis d'augmenter significativement la proportion de répondeurs Hb.

6.3 Limites de l'analyse

Plusieurs limites doivent être soulignées.

Les données manquantes supposées dues à l'arrêt d'étude, réduisent les effectifs de certaines analyses. De plus, les effectifs faibles pour certains sous-groupes (notamment HU × TRTA × HB_RESP_F) limitent la portée des comparaisons.

La distribution asymétrique de certains biomarqueurs (VOC, bilirubine) peut réduire la puissance des tests. Et le critère principal binaire manque de sensibilité par rapport aux analyses continues.

Ces éléments doivent être pris en considération pour interpréter les résultats.

6.4 Perspectives

Plusieurs pistes pourraient être envisagées pour améliorer les analyses futures :

- Utiliser des modèles longitudinaux exploitant les données temporelles au-delà de Week 72 ;
- Privilégier des critères continus ou mixtes, plus sensibles que la réponse binaire ;
- Augmenter les effectifs pour améliorer la puissance statistique ;
- Explorer des sous-groupes supplémentaires (génotype, âge, valeurs initiales) si les effectifs le permettent.

Dans l'ensemble, les analyses effectuées mettent en évidence **un signal positif et cohérent du Voxelotor sur les biomarqueurs d'hémolyse**, malgré un critère principal non atteint.

7- Efficacité du médicament dans la population des 12-18 ans. (Question 5)

L'objectif est d'estimer le nombre de patients nécessaires pour détecter une différence de proportion de répondeurs Hb entre le placebo et Voxelotor, dans la population des adolescents (12–18 ans).

Le SAP fixe un taux de réponse de **10 % dans le groupe placebo**. Dans nos données, la proportion observée chez les adolescents sous Voxelotor est :

$$p_T = \frac{5}{11} \approx 45.5\%.$$

En fixant le taux placebo à 10 %, une puissance de 90 %, un risque alpha bilatéral de 5 % et un ratio 1:1, la formule classique d'approximation normale donne :

$$n = 32 \text{ patients par groupes.}$$

Le calcul de taille d'échantillon indique qu'il faut 32 patients par bras (groupe de traitement), soit 64 patients au total.

8- English summary of the Report

This work reports the statistical analyses of a randomized phase III clinical trial comparing Voxelotor 1500 mg with placebo in patients with sickle cell disease. The main objective was to assess the efficacy of Voxelotor on key hematological biomarkers, based on the Statistical Analysis Plan (SAP). Measurements were collected at Baseline and Week 72, including hemoglobin (Hb), bilirubin, reticulocytes, and vaso-occlusive crises (VOC).

Data from subj.csv and follow.csv were merged to create a complete analysis dataset (ADA). Baseline and Week 72 measures were generated using long-to-wide transformations, and derived variables were created (absolute and percentage changes, Hb responder status).

The primary endpoint was the proportion of Hb responders (increase >1 g/dL). It was analyzed using Chi-square and Fisher's exact tests.

Secondary endpoints (ΔHb, %Δ bilirubin, %Δ reticulocytes) were analyzed using ANCOVA models adjusted for treatment, baseline values, and hydroxyurea use. VOC data were described without inferential testing. A sample-size calculation was performed for the adolescent subgroup (12–18 years).

Results :

The proportion of Hb responders was higher with Voxelotor (13.3%) than placebo (6.5%), but not statistically significant (χ^2 p=0.197; Fisher p=0.142).

However, continuous analyses showed significant treatment effects:

- ΔHb: Voxelotor increased Hb significantly after adjustment (p=0.003).
- %Δ Bilirubin: Strong decrease under Voxelotor ($p < 10^{-9}$).
- %Δ Reticulocytes: Significant reduction ($p < 10^{-6}$).

- VOC: High variability and similar median values in both groups; no detectable treatment effect.

Subgroup analyses suggested a numerically higher Hb response in patients not using hydroxyurea, but results remained descriptive due to small sample sizes.

Sample-size estimation for adolescents indicated the need for 32 patients per arm (64 in total) to detect a clinically relevant difference with 90% power.

Conclusion :

Although the primary binary Hb response endpoint was not met, continuous secondary endpoints consistently favored Voxelotor 1500 mg, demonstrating improvements in hemolysis biomarkers (Hb, bilirubin, reticulocytes). VOC outcomes showed no clear difference between groups. Missing data and small responder counts limit interpretation. Overall, the analyses reveal a coherent biological benefit of Voxelotor, though the primary efficacy criterion was not statistically confirmed in this dataset.

Annexe

SUBJID	SITEID	AGE	SEX	GENE_TYPE	HU	TRTA	AGE_GROUP	HB_BASE	RETI_BASE	BILI_BASE	VOC_BASE	HB_W72
SUBJ0429	1	23.72404	Male	Other	Yes	Voxelotor 1500 mg	Adulte (18-65)	8.872277	14.511767	55.486232	1	9.242383
SUBJ0481	1	26.23952	Female	HbSS	No	Placebo	Adulte (18-65)	8.766777	17.281094	21.554558	4	8.798637
SUBJ0434	1	32.45099	Female	HBSB	No	Placebo	Adulte (18-65)	7.648410	19.055519	42.540174	1	7.563308
SUBJ0441	1	20.80040	Male	HBSB	No	Placebo	Adulte (18-65)	8.630462	11.965481	26.756370	2	9.816110

RETI_W72	BILI_W72	VOC_W72
13.137753	48.53003137	6
17.337343	15.50525867	2
18.819433	38.87594050	0

Tableau 1 : tableau de 'ADA ' qui résume joint les indicateurs au jour 1 de visite et 72 semaines plus tard pour chaque patient

SUBJID	SITEID	AGE	SEX	GENE_TYPE	HU	TRTA	AGE_GROUP	HB_BASE	RETI_BASE	BILI_BASE	VOC_BASE	HB_W72	RETI_W72
SUBJ0429	1	23.72404	Male	Other	Yes	Voxelotor 1500 mg	Adulte (18-65)	8.872277	14.511767	55.486232	1	9.242383	13.137753
SUBJ0481	1	26.23952	Female	HbSS	No	Placebo	Adulte (18-65)	8.766777	17.281094	21.554558	4	8.798637	17.337343
SUBJ0434	1	32.45099	Female	HBSB	No	Placebo	Adulte (18-65)	7.648410	19.055519	42.540174	1	7.563308	18.819433
SUBJ0441	1	20.80040	Male	HBSB	No	Placebo	Adulte (18-65)	8.630462	11.965481	26.756370	2	9.816110	11.886072
SUBJ0265	1	28.81154	Male	HbSS	Yes	Voxelotor 1500 mg	Adulte (18-65)	8.855894	5.359869	25.412076	2	9.144519	4.527468

BILI_W72	VOC_W72	HB_DELTA	HB_RESP	HB_RESP_F	HB_PCTCHG	BILI_DELTA	BILI_PCTCHG	RETI_DELTA	RETI_PCTCHG	VOC_DELTA	VOC_ANNUALIZED
48.53003137	6	0.370106122	0	Non-répondeur	4.17148993	-6.956200	-12.536804	-1.37401404	-9.4682750		3.6210347
15.50525867	2	0.031860584	0	Non-répondeur	0.36342416	-6.049299	-28.065058	0.05624901	0.3254945		-1.4484139
38.87594050	0	-0.085102169	0	Non-répondeur	-1.11267787	-3.664234	-8.613585	-0.23608522	-1.2389336		-0.7242069

Tableau 2 : tableau de 'ADA ' avec l'ajout des variables dérivées (26 variables).

	TRTA	HB_RESP_F	n	pct
1	Placebo	Non-répondeur	86	93.478261
2	Placebo	Répondeur	6	6.521739
3	Voxelotor 1500 mg	Non-répondeur	78	86.666667
4	Voxelotor 1500 mg	Répondeur	12	13.333333

Tableau 3 : tableau « TRTA × HB_RESP_F »

```
Call:
lm(formula = HB_DELTA ~ TRTA + HU + HB_BASE, data = ada_hb_cc)

Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max 
-1.17313 -0.37416 -0.02403  0.25497  1.33631 

Coefficients:
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)           -0.48068    0.66825  -0.719  0.47293    
TRTAVoxelotor 1500 mg  0.27520    0.07689   3.579  0.00045 ***
HUYes                 -0.38804    0.08269  -4.693 5.52e-06 ***
HB_BASE                0.10316    0.07711   1.338  0.18278    
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.5015 on 170 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.1548,	Adjusted R-squared:  0.1399 
F-statistic: 10.38 on 3 and 170 DF,  p-value: 2.63e-06

Analysis of Variance Table

Response: HB_DELTA
           Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)    
TRTA        1  2.280  2.2802  9.0648  0.003003 ** 
HU          1  5.100  5.1000 20.2743 1.242e-05 ***
HB_BASE     1  0.450  0.4501  1.7895  0.182778    
Residuals 170 42.763  0.2515                      
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Fig 4 : Résultat Test fisher

```
summary(mod_bili)
anova(mod_bili)
```

```
Call:
lm(formula = BILI_PCTCHG ~ TRTA + HU + BILI_BASE, data = ada_bili_cc)

Residuals:
    Min      1Q  Median      3Q     Max 
-66.558  -2.109   3.221   5.776  11.015 

Coefficients:
                      Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)    
(Intercept)           -27.14489    1.83411 -14.800  < 2e-16 ***
TRTAVoxelotor 1500 mg  -9.44316    1.47903  -6.385 1.45e-09 ***
HUYes                   1.57081    1.53814   1.021    0.309    
BILI_BASE               0.25589    0.02213  11.563  < 2e-16 ***
---
```

```
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 9.888 on 178 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.5018,	Adjusted R-squared:  0.4934
F-statistic: 59.77 on 3 and 178 DF,  p-value: < 2.2e-16

Analysis of Variance Table

Response: BILI_PCTCHG
           Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
TRTA        1  4415.2  4415.2  45.158 2.371e-10 ***
HU          1    42.2    42.2   0.432    0.5118
BILI_BASE   1 13073.1 13073.1 133.709 < 2.2e-16 ***
Residuals 178 17403.6    97.8
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Fig 5 : Résultat Ancova